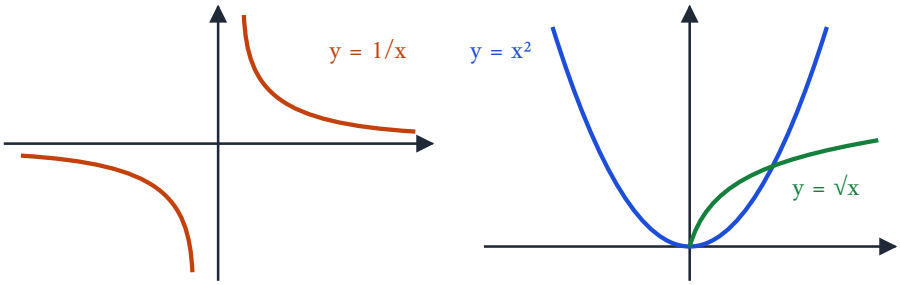
الدوال المرجعية والتمثيل البياني

الهدف: أن نتعرف على الدوال المرجعية (مربع، مقلوب، جذر تربيعي، قيمة مطلقة) واتجاه تغير كل منها، وأن نرسم تمثيلها البياني ونستغله في المقارنة.

الفكرة في سطرين: الدوال المرجعية قوالب أساسية نحفظ منحنياتها، ومنها نستنتج خواص دوال أخرى. التمثيل البياني لدالة f هو مجموعة النقط $M(x\ ;\ f(x))$ في معلم.



الشكل 1: يميناً منحنى الدالة مربع (قطع مكافئ) والدالة جذر؛ يساراً منحنى الدالة مقلوب (قطع زائد) بفرعين.

🔵 القواعد والمفاهيم

1. **الدالة مربع** $x \mapsto x^2$: معرفة على $\mathbb{R}$، متناقصة على $]-\infty;0]$ ومتزايدة على $[0;+\infty[$، منحناها **قطع مكافئ** متناظر بالنسبة لمحور التراتيب (دالة زوجية).
2. **الدالة مقلوب** $x \mapsto 1/x$: معرفة على $\mathbb{R}^*$، متناقصة على $]-\infty;0[$ وعلى $]0;+\infty[$، منحناها **قطع زائد** مركز تناظره المبدأ O (دالة فردية).
3. **الدالة جذر تربيعي** $x \mapsto \sqrt{x}$: معرفة على $[0;+\infty[$ ومتزايدة عليه.
4. **الدالة قيمة مطلقة** $x \mapsto |x|$: معرفة على $\mathbb{R}$، متناقصة على $]-\infty;0]$ ومتزايدة على $[0;+\infty[$، منحناها نصفا مستقيمين.
5. **التمثيل البياني:** النقطة $M(a\ ;\ b)$ تنتمي إلى منحنى f إذا وفقط إذا كان $f(a) = b$.
6. **الانسحاب:** منحنى $x \mapsto f(x) + b$ هو صورة منحنى f بانسحاب شعاعه b وحدة على محور التراتيب.

🟢 أمثلة تطبيقية

1. قارن $(2,5)^2$ و $(3,1)^2$. **الحل:** العددان موجبان و $2,5 < 3,1$، والدالة مربع متزايدة على $[0;+\infty[$، إذن $(2,5)^2 < (3,1)^2$.
2. قارن $1/4$ و $1/7$. **الحل:** $4 < 7$ والدالة مقلوب متناقصة على $]0;+\infty[$، إذن $1/7 > 1/4$.

madrasadz.com

3. هل النقطة A(9 ; 3) تنتمي إلى منحنى الدالة جذر؟ **الحل:** $\sqrt{9} = 3$، إذن نعم.

🟠 أخطاء شائعة في البكالوريا

- كتابة أن الدالة مقلوب متناقصة على $\mathbb{R}^*$: الصحيح على كل من المجالين منفصلين.
- مقارنة مربعي عددين سالبين بالترتيب نفسه: $(-3)^2 > (-2)^2$ رغم أن $-3 < -2$.
- رسم منحنى الدالة جذر لقيم x سالبة.
- وصل فرعي القطع الزائد عبر $x = 0$.

🟡 خلاصة للمراجعة السريعة

- x^2: قطع مكافئ، زوجية، أصغر قيمة 0 عند $x = 0$.
- $1/x$: قطع زائد، فردية، متناقصة على كل من المجالين.
- $\sqrt{x}$: متزايدة على $[0;+\infty[$.
- $|x|$: شكل V، زوجية.
- للمقارنة: حدّد المجال ثم استعمل اتجاه التغير.

madrasadz.com مدرسة ديزاد